

② Máme matici:

$$\begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Vypočítáme vlastní čísla:

$$(a-2-\lambda)(-2-\lambda)+1 = -2a+4+\lambda^2-a\lambda+2\lambda\neq \lambda^2+(4-a)\lambda+5-2a$$

$$\frac{-(4-a) \pm \sqrt{(4-a)^2 - 4(5-2a)}}{2} = \frac{a-4 \pm \sqrt{16-8a+a^2-20+8a}}{2} = \frac{a-4 \pm \sqrt{a^2-4}}{2} \quad \lambda_1 = \frac{a-4+\sqrt{a^2-4}}{2}$$

Prokáže nám systémem diferenciálních rovnic:

$$z(t) = P \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} P^{-1} z(0)$$

Obecně $P^{-1}z(0) = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$, což je přelomová poloha v rovině.

$$\text{Jako } z(t) = P \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

Jedná o je neustálou, nad nám neaplozují.

Zvolíme si nějakou přelomovou polohu $c_1 \neq 0, c_2 = 0$.

Systém bude divergovat, až $e^{\lambda_1 t} \rightarrow \infty$ pro $t \rightarrow \infty$.

Jako $\lambda_1 > 0$, aby divergoval.

$$\frac{a-4+\sqrt{a^2-4}}{2} > 0 \rightarrow \sqrt{a^2-4} > 4-a \xrightarrow{a \geq 2} a^2-4 > 16-8a+4 \rightarrow 8a > 20 \rightarrow a > \frac{5}{2}$$

Když $\frac{5}{2} > 2$, tak pro podmínku $a \geq 2$ opravdu vyhovuje.

Jako podmínka se od určitého dlouhodobě vzdaluje pro $a > \frac{5}{2}$.